

## 2-qavat: xonalar bo'yicha izoh

Toshkent sh., Xadra · 2-qavat (umumiy 617 m<sup>2</sup>, foydali 557.74 m<sup>2</sup>) · Chizma v1.0, 25.09.2026 · O. Mirzayev tasdig'i uchun

### 7 sinf

6 ta 24 o'rinli + 1 ta 20 o'rinli

### 164 o'rin

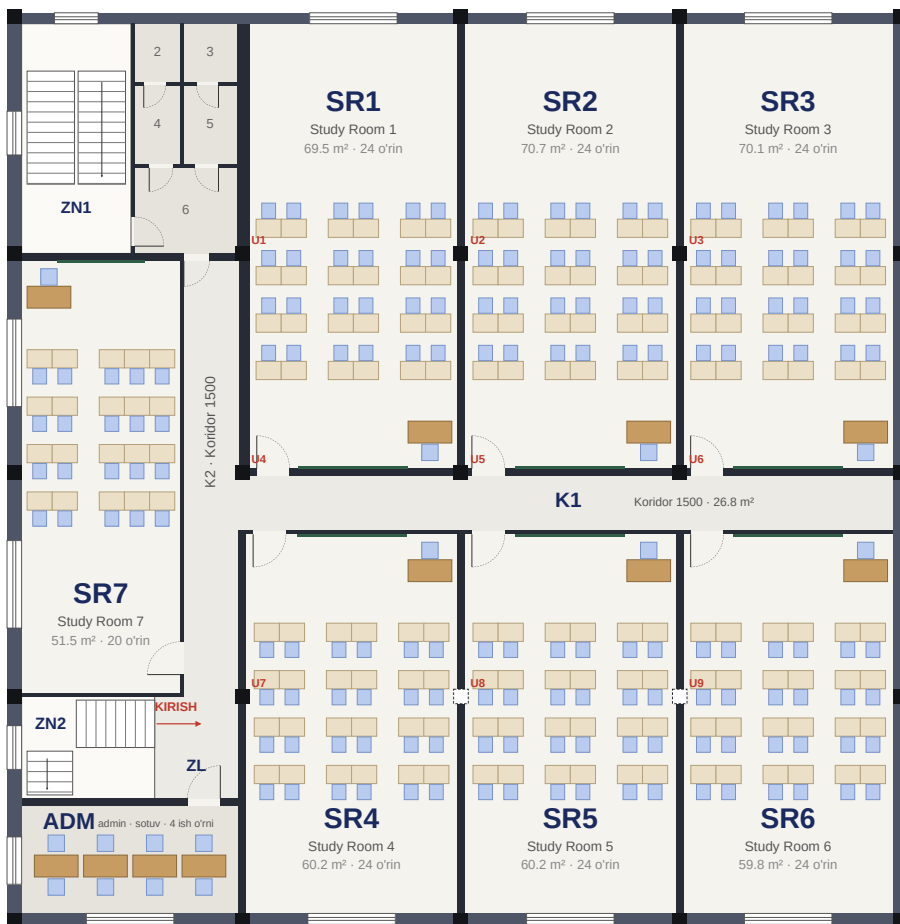
jami bir vaqtda

### 442 m<sup>2</sup>

sinflar maydoni; ADM 17.6 m<sup>2</sup>

### 0

to'qnashuv va doskani to'suvchi  
ustun



## Xonalar solishtiruvi

| Xona    | O'lcham, m   | Maydon, m <sup>2</sup> | 1 kishiga, m <sup>2</sup> | Partalar | Qator qadami, sm | Doska → 1-parta, sm | Oxirgi parta, m | Yon chekka, sm | Orqa zona, sm | Baho     |
|---------|--------------|------------------------|---------------------------|----------|------------------|---------------------|-----------------|----------------|---------------|----------|
| SR1     | 5.70 × 12.20 | 69.5                   | 2.90                      | 6×4      | 130              | 244                 | 6.84            | 18–18          | 492           | Yaxshi   |
| SR2     | 5.80 × 12.20 | 70.7                   | 2.94                      | 6×4      | 130              | 244                 | 6.84            | 23–23          | 492           | Yaxshi   |
| SR3     | 5.75 × 12.20 | 70.1                   | 2.92                      | 6×4      | 130              | 244                 | 6.84            | 21–21          | 492           | Yaxshi   |
| SR4     | 5.80 × 10.40 | 60.2                   | 2.51                      | 6×4      | 130              | 244                 | 6.84            | 23–23          | 312           | Yaxshi   |
| SR5     | 5.80 × 10.40 | 60.2                   | 2.51                      | 6×4      | 130              | 244                 | 6.84            | 23–23          | 312           | Yaxshi   |
| SR6     | 5.75 × 10.40 | 59.8                   | 2.49                      | 6×4      | 130              | 244                 | 6.84            | 21–21          | 312           | Yaxshi   |
| SR7     | 4.35 × 11.85 | 51.5                   | 2.58                      | 5×4      | 130              | 244                 | 6.84            | 15–15          | 457           | Yaxshi   |
| Beruniy | —            | —                      | —                         | 6×4      | 130              | 244                 | 6.84            | —              | —             | standart |

Qator qadami = parta (50 sm) + stul va o'tish joyi. Oxirgi parta = doskadan eng orqa partaning orqa chetigacha. Yon chekka = eng chetdagi partadan devorgacha. Orqa zona = oxirgi stuldan orqa devorgacha bo'sh joy. Baho: A'lo — to'liq standart va yon chekka ≥ 40 sm; Yaxshi — standart qadam va masofalar, lekin yon chekka tor; Qoniqarli — qadam yoki masofa standartdan kam.

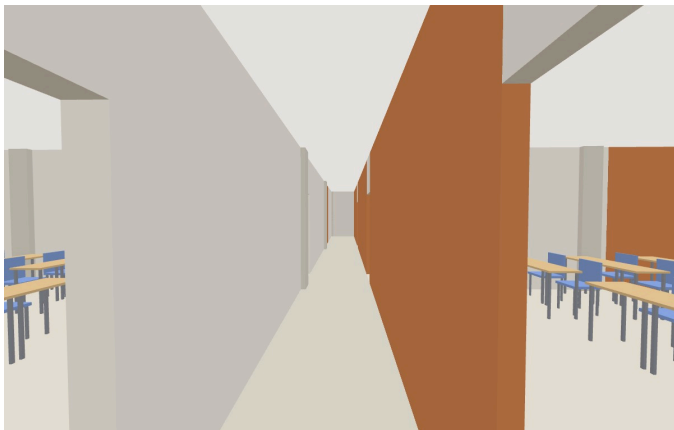
## 3D ko'rinishlar



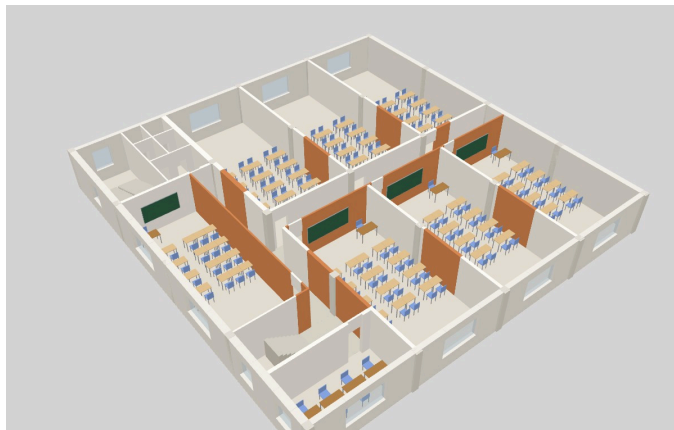
SR1 — oxirgi qatordan (6.84 m) doskaga: doska mavjud o'rta devorda, ustunlar devor ichida



SR7 — oxirgi qatordan: derazalar chap tomonda, doska to'liq ko'rinadi



K1 koridori — tutashuvdan o'ngga: chapda SR1–SR3, o'ngda yangi devor va SR4–SR6 eshiklari

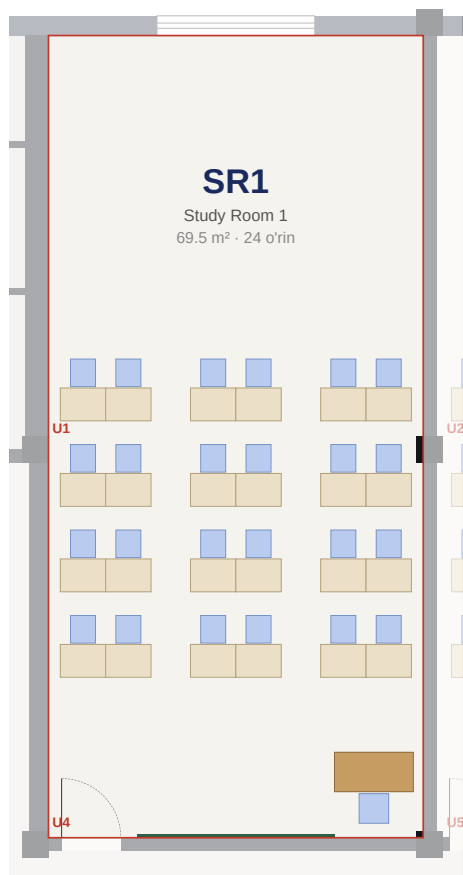


Butun qavat — tepadan umumiy ko'rinish (to'q sariq — yangi devorlar)

3D model chizmadagi o'lchamlardan qurilgan; derazalar joyi va toza balandlik (3 m) taxminiy. To'sinlar fotoda ko'rsatilmagan — joyida o'lchanadi.

## SR1 — yuqori qator, chap sinf

69.5 m<sup>2</sup> · 24 o'rin · 6×4 (2 + 2 + 2)



Eski 8-xona o'rnida. Qizil ramka — xona chegarasi.

| Ko'rsatkich                               | SR1                                                                 | Beruniy       |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| O'lcham                                   | 5.70 × 12.20 m                                                      | —             |
| 1 kishiga maydon                          | 2.90 m <sup>2</sup>                                                 | —             |
| Partalar joylashuvi                       | 6×4 (2 + 2 + 2)                                                     | 6×4 (4 qator) |
| Doska → 1-parta                           | 244 sm                                                              | 244 sm        |
| Qator qadami                              | 130 sm                                                              | 130 sm        |
| Stul orqasi → keyingi parta               | 36 sm                                                               | 36 sm         |
| Guruhlar orasidagi yo'lak                 | 60 sm                                                               | 60 sm         |
| Oxirgi parta (doskadan)                   | 6.84 m                                                              | 6.84 m        |
| Chetdagi o'quvchining qarash burchagi     | 39.8°                                                               | 39.8°         |
| Yon chekka (devor)                        | 18–18 sm                                                            | —             |
| Orqa bo'sh zona                           | 492 sm                                                              | —             |
| Deraza                                    | 2.40 m, yuqori devorda (orqada) — taxminiy                          | —             |
| Partadan oynagacha                        | 536 sm                                                              | —             |
| Ustun                                     | U2 devordan 10 sm chiqadi; eng yaqin partagacha 18 sm (yon tomonda) | —             |
| Eshik                                     | K1 koridori devorida, old tomonda (doska yonida), 90 sm             | —             |
| Havo almashinuvi                          | 750 m <sup>3</sup> /soat · 3.6 marta/soat · PV-1                    | —             |
| Sovutish (taxminiy)                       | ≈ 8.0 kVt                                                           | —             |
| Evakuatsiya (eng uzoq o'rindan ZN2 gacha) | ~21 m                                                               | —             |

### Qulayliklar

- To'liq Beruniy standarti: qadam 130 sm, doska → 1-parta 244 sm, guruh yo'laki 60 sm, oxirgi parta 6.84 m.
- 1 kishiga **2.90 m<sup>2</sup>**; orqada **492 sm** bo'sh zona — shkaf, sumkalar, kichik guruh ishi uchun.
- Ustun xona o'rtasida emas: U2 devordan 10 sm chiqadi va partaning **yon** tomonida qoladi (18 sm) — hech bir o'rindan doskani to'smaydi.
- Doska mavjud o'rta devorda (kar devor) — alohida devor qurilmaydi.
- Eshik to'g'ridan-to'g'ri K1 koridoriga, kirish tomonga yaqin burchakda.

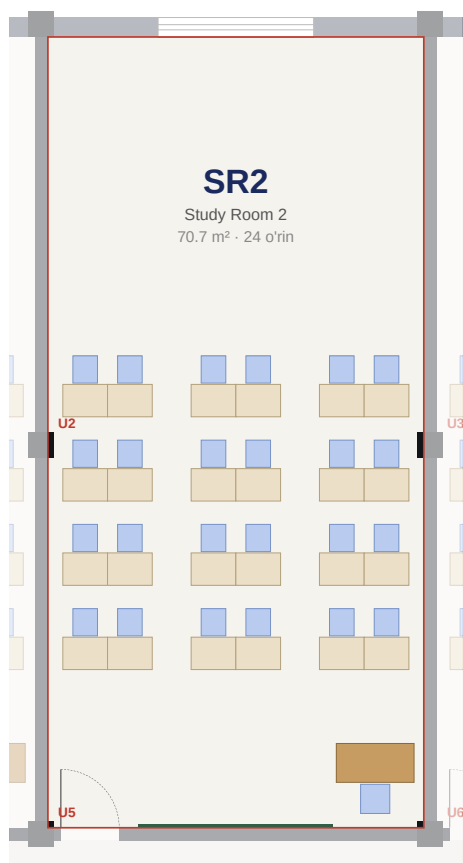
### Noqulayliklar

- Yon chekka **18 sm** — xona eni ustunlar oralig'i bilan cheklangan (5.70 m); chetki o'rinlarga qatorlar orasidan kiriladi.
- Deraza faqat orqa (yuqori) devorda: doska tomoni derazadan ~11 m uzoqda — sun'iy yorug'likka bog'liq; noutbuk ekranlarida deraza aksi bo'ladi.
- Eshik doska yonida — kechikkan o'quvchi sinf oldidan kiradi.
- Xona chuqur (12.20 m), deraza bitta qisqa devorda — tabiiy shamollatish doska tomonga yetmaydi (PV qurilma shart, 10-bet).

**Tavsiya.** Orqa devordagi derazaga roller parda; doska ustiga alohida yoritish (doska chirog'i). Orqa 492 sm zonaga shkaflar va 2–3 kishilik ishlash stoli qo'yish mumkin.

## SR2 — yuqori qator, o'rta sinf

70.7 m<sup>2</sup> · 24 o'rin · 6×4 (2 + 2 + 2)



Eski 9-xona o'rnida. Qizil ramka — xona chegarasi.

| Ko'rsatkich                               | SR2                                                                     | Beruniy       |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|
| O'lcham                                   | 5.80 × 12.20 m                                                          | —             |
| 1 kishiga maydon                          | 2.94 m <sup>2</sup>                                                     | —             |
| Partalar joylashuvi                       | 6×4 (2 + 2 + 2)                                                         | 6×4 (4 qator) |
| Doska → 1-parta                           | 244 sm                                                                  | 244 sm        |
| Qator qadami                              | 130 sm                                                                  | 130 sm        |
| Stul orqasi → keyingi parta               | 36 sm                                                                   | 36 sm         |
| Guruhlar orasidagi yo'lak                 | 60 sm                                                                   | 60 sm         |
| Oxirgi parta (doskadan)                   | 6.84 m                                                                  | 6.84 m        |
| Chetdagi o'quvchining qarash burchagi     | 39.8°                                                                   | 39.8°         |
| Yon chekka (devor)                        | 23–23 sm                                                                | —             |
| Orqa bo'sh zona                           | 492 sm                                                                  | —             |
| Deraza                                    | 2.40 m, yuqori devorda (orqada) — taxminiy                              | —             |
| Partadan oynagacha                        | 536 sm                                                                  | —             |
| Ustun                                     | U2, U3 devordan 10 sm chiqadi; eng yaqin partagacha 21 sm (yon tomonda) | —             |
| Eshik                                     | K1 koridori devorida, old tomonda (doska yonida), 90 sm                 | —             |
| Havo almashinuvi                          | 750 m <sup>3</sup> /soat · 3.5 marta/soat · PV-2                        | —             |
| Sovutish (taxminiy)                       | ≈ 8.0 kVt                                                               | —             |
| Evakuatsiya (eng uzoq o'rindan ZN2 gacha) | ~27 m                                                                   | —             |

### Qulayliklar

- To'liq Beruniy standarti: qadam 130 sm, doska → 1-parta 244 sm, guruh yo'laki 60 sm, oxirgi parta 6.84 m.
- 1 kishiga **2.94 m<sup>2</sup>**; orqada **492 sm** bo'sh zona — shkaf, sumkalar, kichik guruh ishi uchun.
- Ustun xona o'rtasida emas: U2, U3 devordan 10 sm chiqadi va partaning **yon** tomonida qoladi (21 sm) — hech bir o'rindan doskani to'smaydi.
- Doska mavjud o'rta devorda (kar devor) — alohida devor qurilmaydi.
- Eshik to'g'ridan-to'g'ri K1 koridoriga, kirish tomonga yaqin burchakda.

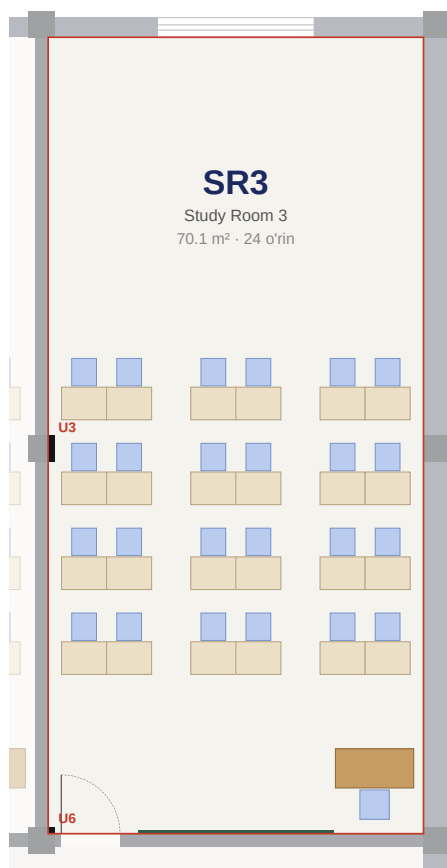
### Noqulayliklar

- Yon chekka **23 sm** — xona eni ustunlar oralig'i bilan cheklangan (5.80 m); chetki o'rinlarga qatorlar orasidan kiriladi.
- Deraza faqat orqa (yuqori) devorda: doska tomoni derazadan ~11 m uzoqda — sun'iy yorug'likka bog'liq; noutbuk ekranlarida deraza aksi bo'ladi.
- Eshik doska yonida — kechikkan o'quvchi sinf oldidan kiradi.
- Xona chuqur (12.20 m), deraza bitta qisqa devorda — tabiiy shamollatish doska tomonga yetmaydi (PV qurilma shart, 10-bet).

**Tavsiya.** Orqa devordagi derazaga roller parda; doska ustiga alohida yoritish (doska chirog'i). Orqa 492 sm zonaga shkaf va 2–3 kishilik ishlash stoli qo'yish mumkin.

## SR3 — yuqori qator, o'ng sinf

70.1 m<sup>2</sup> · 24 o'rin · 6×4 (2 + 2 + 2)



Eski 10-xona o'rnida. Qizil ramka — xona chegarasi.

| Ko'rsatkich                               | SR3                                                                 | Beruniy       |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| O'lcham                                   | 5.75 × 12.20 m                                                      | —             |
| 1 kishiga maydon                          | 2.92 m <sup>2</sup>                                                 | —             |
| Partalar joylashuvi                       | 6×4 (2 + 2 + 2)                                                     | 6×4 (4 qator) |
| Doska → 1-parta                           | 244 sm                                                              | 244 sm        |
| Qator qadami                              | 130 sm                                                              | 130 sm        |
| Stul orqasi → keyingi parta               | 36 sm                                                               | 36 sm         |
| Guruhlar orasidagi yo'lak                 | 60 sm                                                               | 60 sm         |
| Oxirgi parta (doskadan)                   | 6.84 m                                                              | 6.84 m        |
| Chetdagi o'quvchining qarash burchagi     | 39.8°                                                               | 39.8°         |
| Yon chekka (devor)                        | 21–21 sm                                                            | —             |
| Orqa bo'sh zona                           | 492 sm                                                              | —             |
| Deraza                                    | 2.40 m, yuqori devorda (orqada) — taxminiy                          | —             |
| Partadan oynagacha                        | 536 sm                                                              | —             |
| Ustun                                     | U3 devordan 10 sm chiqadi; eng yaqin partagacha 19 sm (yon tomonda) | —             |
| Eshik                                     | K1 koridori devorida, old tomonda (doska yonida), 90 sm             | —             |
| Havo almashinuvi                          | 750 m <sup>3</sup> /soat · 3.6 marta/soat · PV-3                    | —             |
| Sovutish (taxminiy)                       | ≈ 8.0 kVt                                                           | —             |
| Evakuatsiya (eng uzoq o'rindan ZN2 gacha) | ~33 m                                                               | —             |

### Qulayliklar

- To'liq Beruniy standarti: qadam 130 sm, doska → 1-parta 244 sm, guruh yo'lagi 60 sm, oxirgi parta 6.84 m.
- 1 kishiga **2.92 m<sup>2</sup>**; orqada **492 sm** bo'sh zona — shkaf, sumkalar, kichik guruh ishi uchun.
- Ustun xona o'rtasida emas: U3 devordan 10 sm chiqadi va partaning **yon** tomonida qoladi (19 sm) — hech bir o'rindan doskani to'smaydi.
- Doska mavjud o'rta devorda (kar devor) — alohida devor qurilmaydi.
- Eshik to'g'ridan-to'g'ri K1 koridoriga, kirish tomonga yaqin burchakda.

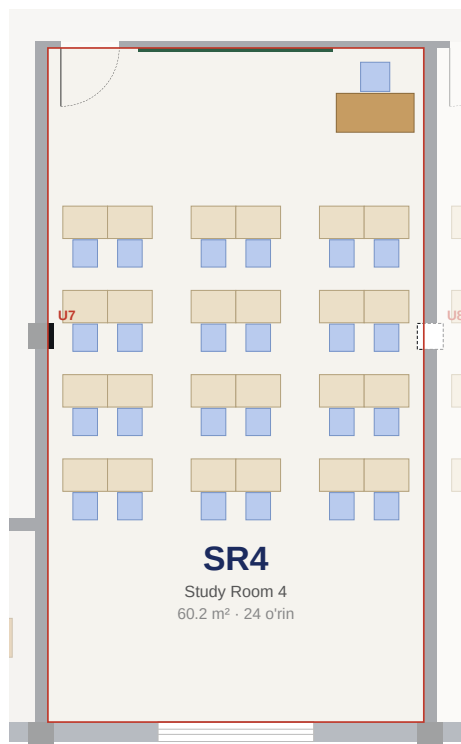
### Noqulayliklar

- Yon chekka **21 sm** — xona eni ustunlar oralig'i bilan cheklangan (5.75 m); chetki o'rinlarga qatorlar orasidan kiriladi.
- Deraza faqat orqa (yuqori) devorda: doska tomoni derazadan ~11 m uzoqda — sun'iy yorug'likka bog'liq; noutbuk ekranlarida deraza aksi bo'ladi.
- Eshik doska yonida — kechikkan o'quvchi sinf oldidan kiradi.
- Xona chuqur (12.20 m), deraza bitta qisqa devorda — tabiiy shamollatish doska tomonga yetmaydi (PV qurilma shart, 10-bet).
- K1 koridorining berk uchida: eng uzoq o'rindan ZN2 zinasigacha ~33 m.

**Tavsiya.** Orqa devordagi derazaga roller parda; doska ustiga alohida yoritish (doska chirog'i). Orqa 492 sm zonaga shkaflar va 2–3 kishilik ishlash stoli qo'yish mumkin.

## SR4 — pastki qator, chap sinf

60.2 m<sup>2</sup> · 24 o'rin · 6×4 (2 + 2 + 2)



Eski 13-xona o'rnida. Qizil ramka — xona chegarasi.

| Ko'rsatkich                               | SR4                                                                      | Beruniy       |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|
| O'lcham                                   | 5.80 × 10.40 m                                                           | —             |
| 1 kishiga maydon                          | 2.51 m <sup>2</sup>                                                      | —             |
| Partalar joylashuvi                       | 6×4 (2 + 2 + 2)                                                          | 6×4 (4 qator) |
| Doska → 1-parta                           | 244 sm                                                                   | 244 sm        |
| Qator qadami                              | 130 sm                                                                   | 130 sm        |
| Stul orqasi → keyingi parta               | 36 sm                                                                    | 36 sm         |
| Guruhlar orasidagi yo'lak                 | 60 sm                                                                    | 60 sm         |
| Oxirgi parta (doskadan)                   | 6.84 m                                                                   | 6.84 m        |
| Chetdagi o'quvchining qarash burchagi     | 39.8°                                                                    | 39.8°         |
| Yon chekka (devor)                        | 23–23 sm                                                                 | —             |
| Orqa bo'sh zona                           | 312 sm                                                                   | —             |
| Deraza                                    | 2.40 m, past devorda (orqada) — taxminiy                                 | —             |
| Partadan oynagacha                        | 356 sm                                                                   | —             |
| Ustun                                     | U7, U8* devordan 10 sm chiqadi; eng yaqin partagacha 13 sm (yon tomonda) | —             |
| Eshik                                     | K1 koridori devorida, old tomonda (doska yonida), 90 sm                  | —             |
| Havo almashinuvi                          | 750 m <sup>3</sup> /soat · 4.2 marta/soat · PV-4                         | —             |
| Sovutish (taxminiy)                       | ≈ 8.0 kVt                                                                | —             |
| Evakuatsiya (eng uzoq o'rindan ZN2 gacha) | ~21 m                                                                    | —             |

### Qulayliklar

- To'liq Beruniy standarti: qadam 130 sm, doska → 1-parta 244 sm, guruh yo'lagi 60 sm, oxirgi parta 6.84 m.
- 1 kishiga 2.51 m<sup>2</sup>; orqada 312 sm bo'sh zona — shkaf, sumkalar, kichik guruh ishi uchun.
- Ustun xona o'rtasida emas: U7, U8 devordan 10 sm chiqadi va partaning yon tomonida qoladi (13 sm) — hech bir o'rindan doskani to'smaydi.
- Deraza orqa devorda — doskaga va proyektor ekraniga quyosh tushmaydi.
- Eshik to'g'ridan-to'g'ri K1 koridoriga, kirish tomonga yaqin burchakda.

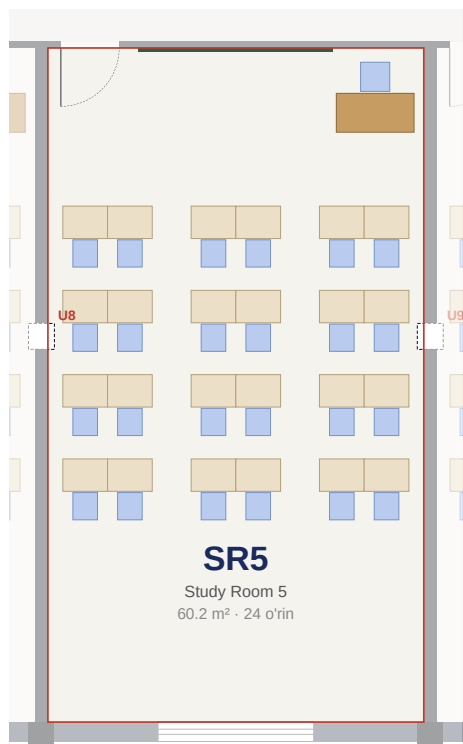
### Noqulayliklar

- Yon chekka 23 sm — xona eni ustunlar oralig'i bilan cheklangan (5.80 m); chetki o'rinlarga qatorlar orasidan kiriladi.
- Deraza faqat orqa (pastki) devorda: doska tomoni derazadan ~9 m uzoqda — sun'iy yorug'likka bog'liq; noutbuk ekranlarida deraza aksi bo'ladi.
- Eshik doska yonida — kechikkan o'quvchi sinf oldidan kiradi.
- Xona chuqur (10.40 m), deraza bitta qisqa devorda — tabiiy shamollatish doska tomonga yetmaydi (PV qurilma shart, 10-bet).
- Doska yangi GKL devorda (K1 janubiy devori) — doska osiladigan joyga devor ichida mustahkamlovchi profil yoki fanera qo'yiladi.
- U8 ustun(lar)i fotoda ko'rinmaydi — to'r bo'yicha qo'yilgan, joyida tekshirish kerak.

**Tavsiya.** Doska uchun GKL devorni mustahkamlash; derazaga roller parda; doska chirog'i. Orqa 312 sm zonaga shkaflar qo'yish mumkin.

## SR5 — pastki qator, o'rta sinf

60.2 m<sup>2</sup> · 24 o'rin · 6×4 (2 + 2 + 2)



Eski 14-xona o'rnida. Qizil ramka — xona chegarasi.

| Ko'rsatkich                               | SR5                                                                       | Beruniy       |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|
| O'lcham                                   | 5.80 × 10.40 m                                                            | —             |
| 1 kishiga maydon                          | 2.51 m <sup>2</sup>                                                       | —             |
| Partalar joylashuvi                       | 6×4 (2 + 2 + 2)                                                           | 6×4 (4 qator) |
| Doska → 1-parta                           | 244 sm                                                                    | 244 sm        |
| Qator qadami                              | 130 sm                                                                    | 130 sm        |
| Stul orqasi → keyingi parta               | 36 sm                                                                     | 36 sm         |
| Guruhlar orasidagi yo'lak                 | 60 sm                                                                     | 60 sm         |
| Oxirgi parta (doskadan)                   | 6.84 m                                                                    | 6.84 m        |
| Chetdagi o'quvchining qarash burchagi     | 39.8°                                                                     | 39.8°         |
| Yon chekka (devor)                        | 23–23 sm                                                                  | —             |
| Orqa bo'sh zona                           | 312 sm                                                                    | —             |
| Deraza                                    | 2.40 m, past devorda (orqada) — taxminiy                                  | —             |
| Partadan oynagacha                        | 356 sm                                                                    | —             |
| Ustun                                     | U8*, U9* devordan 10 sm chiqadi; eng yaqin partagacha 13 sm (yon tomonda) | —             |
| Eshik                                     | K1 koridori devorida, old tomonda (doska yonida), 90 sm                   | —             |
| Havo almashinuvi                          | 750 m <sup>3</sup> /soat · 4.2 marta/soat · PV-5                          | —             |
| Sovutish (taxminiy)                       | ≈ 8.0 kVt                                                                 | —             |
| Evakuatsiya (eng uzoq o'rindan ZN2 gacha) | ~27 m                                                                     | —             |

### Qulayliklar

- To'liq Beruniy standarti: qadam 130 sm, doska → 1-parta 244 sm, guruh yo'lagi 60 sm, oxirgi parta 6.84 m.
- 1 kishiga 2.51 m<sup>2</sup>; orqada 312 sm bo'sh zona — shkaf, sumkalar, kichik guruh ishi uchun.
- Ustun xona o'rtasida emas: U8, U9 devordan 10 sm chiqadi va partaning yon tomonida qoladi (13 sm) — hech bir o'rindan doskani to'smaydi.
- Deraza orqa devorda — doskaga va proyektor ekraniga quyosh tushmaydi.
- Eshik to'g'ridan-to'g'ri K1 koridoriga, kirish tomonga yaqin burchakda.

### Noqulayliklar

- Yon chekka 23 sm — xona eni ustunlar oralig'i bilan cheklangan (5.80 m); chetki o'rinlarga qatorlar orasidan kiriladi.
- Deraza faqat orqa (pastki) devorda: doska tomoni derazadan ~9 m uzoqda — sun'iy yorug'likka bog'liq; noutbuk ekranlarida deraza aksi bo'ladi.
- Eshik doska yonida — kechikkan o'quvchi sinf oldidan kiradi.
- Xona chuqur (10.40 m), deraza bitta qisqa devorda — tabiiy shamollatish doska tomonga yetmaydi (PV qurilma shart, 10-bet).
- Doska yangi GKL devorda (K1 janubiy devori) — doska osiladigan joyga devor ichida mustahkamlovchi profil yoki fanera qo'yiladi.
- U8, U9 ustun(lar)i fotoda ko'rinmaydi — to'r bo'yicha qo'yilgan, joyida tekshirish kerak.

**Tavsiya.** Doska uchun GKL devorni mustahkamlash; derazaga roller parda; doska chirog'i. Orqa 312 sm zonaga shkaflar qo'yish mumkin.

## SR6 — pastki qator, o'ng sinf

59.8 m<sup>2</sup> · 24 o'rin · 6×4 (2 + 2 + 2)



Eski 15-xona o'rnida. Qizil ramka — xona chegarasi.

| Ko'rsatkich                               | SR6                                                                  | Beruniy       |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| O'lcham                                   | 5.75 × 10.40 m                                                       | —             |
| 1 kishiga maydon                          | 2.49 m <sup>2</sup>                                                  | —             |
| Partalar joylashuvi                       | 6×4 (2 + 2 + 2)                                                      | 6×4 (4 qator) |
| Doska → 1-parta                           | 244 sm                                                               | 244 sm        |
| Qator qadami                              | 130 sm                                                               | 130 sm        |
| Stul orqasi → keyingi parta               | 36 sm                                                                | 36 sm         |
| Guruhlar orasidagi yo'lak                 | 60 sm                                                                | 60 sm         |
| Oxirgi parta (doskadan)                   | 6.84 m                                                               | 6.84 m        |
| Chetdagi o'quvchining qarash burchagi     | 39.8°                                                                | 39.8°         |
| Yon chekka (devor)                        | 21–21 sm                                                             | —             |
| Orqa bo'sh zona                           | 312 sm                                                               | —             |
| Deraza                                    | 2.40 m, past devorda (orqada) — taxminiy                             | —             |
| Partadan oynagacha                        | 356 sm                                                               | —             |
| Ustun                                     | U9* devordan 10 sm chiqadi; eng yaqin partagacha 11 sm (yon tomonda) | —             |
| Eshik                                     | K1 koridori devorida, old tomonda (doska yonida), 90 sm              | —             |
| Havo almashinuvi                          | 750 m <sup>3</sup> /soat · 4.2 marta/soat · PV-6                     | —             |
| Sovutish (taxminiy)                       | ≈ 8.0 kVt                                                            | —             |
| Evakuatsiya (eng uzoq o'rindan ZN2 gacha) | ~33 m                                                                | —             |

### Qulayliklar

- To'liq Beruniy standarti: qadam 130 sm, doska → 1-parta 244 sm, guruh yo'lagi 60 sm, oxirgi parta 6.84 m.
- 1 kishiga 2.49 m<sup>2</sup>; orqada 312 sm bo'sh zona — shkaf, sumkalar, kichik guruh ishi uchun.
- Ustun xona o'rtasida emas: U9 devordan 10 sm chiqadi va partaning yon tomonida qoladi (11 sm) — hech bir o'rindan doskani to'smaydi.
- Deraza orqa devorda — doskaga va proyektor ekraniga quyosh tushmaydi.
- Eshik to'g'ridan-to'g'ri K1 koridoriga, kirish tomonga yaqin burchakda.

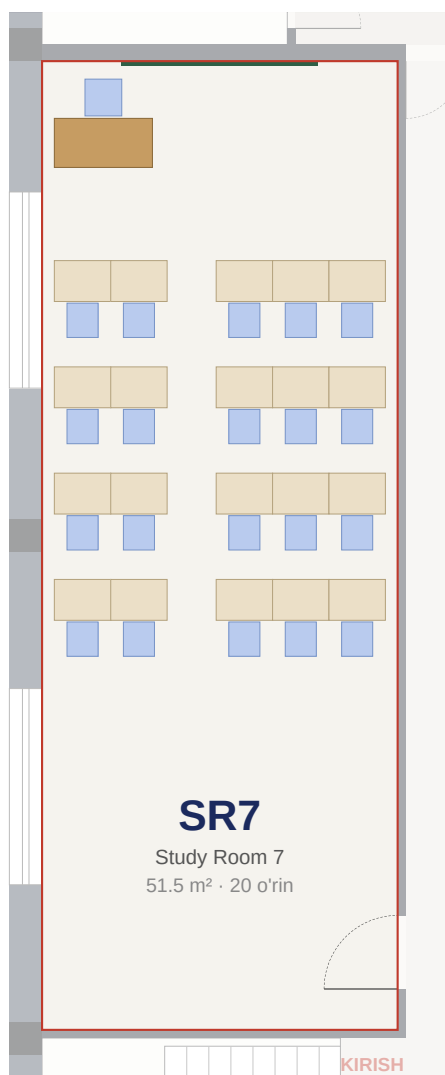
### Noqulayliklar

- Yon chekka 21 sm — xona eni ustunlar oralig'i bilan cheklangan (5.75 m); chetki o'rinlarga qatorlar orasidan kiriladi.
- Deraza faqat orqa (pastki) devorda: doska tomoni derazadan ~9 m uzoqda — sun'iy yorug'likka bog'liq; noutbuk ekranlarida deraza aksi bo'ladi.
- Eshik doska yonida — kechikkan o'quvchi sinf oldidan kiradi.
- Xona chuqur (10.40 m), deraza bitta qisqa devorda — tabiiy shamollatish doska tomonga yetmaydi (PV qurilma shart, 10-bet).
- Doska yangi GKL devorda (K1 janubiy devori) — doska osiladigan joyga devor ichida mustahkamlovchi profil yoki fanera qo'yiladi.
- U9 ustun(lar)i fotoda ko'rinmaydi — to'r bo'yicha qo'yilgan, joyida tekshirish kerak.
- K1 koridorining berk uchida: eng uzoq o'rindan ZN2 zinasigacha ~33 m.

**Tavsiya.** Doska uchun GKL devorni mustahkamlash; derazaga roller parda; doska chirog'i. Orqa 312 sm zonaga shkaflar qo'yish mumkin.

## SR7 — chap qanotdagi uzun sinf

51.5 m<sup>2</sup> · 20 o'rin · 5×4 (2 + 3)



| Ko'rsatkich                               | SR7                                                      | Beruniy       |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|
| O'lcham                                   | 4.35 × 11.85 m                                           | —             |
| 1 kishiga maydon                          | 2.58 m <sup>2</sup>                                      | —             |
| Partalar joylashuvi                       | 5×4 (2 + 3)                                              | 6×4 (4 qator) |
| Doska → 1-parta                           | 244 sm                                                   | 244 sm        |
| Qator qadami                              | 130 sm                                                   | 130 sm        |
| Stul orqasi → keyingi parta               | 36 sm                                                    | 36 sm         |
| Guruhlar orasidagi yo'lak                 | 60 sm                                                    | 60 sm         |
| Oxirgi parta (doskadan)                   | 6.84 m                                                   | 6.84 m        |
| Chetdagi o'quvchining qarash burchagi     | 31.1°                                                    | 39.8°         |
| Yon chekka (devor)                        | 15–15 sm                                                 | —             |
| Orqa bo'sh zona                           | 457 sm                                                   | —             |
| Deraza                                    | 2.40 + 2.40 m, chap devorda (chap tomonda)<br>— taxminiy | —             |
| Partadan oynagacha                        | 15 sm                                                    | —             |
| Ustun                                     | yo'q                                                     | —             |
| Eshik                                     | K2 koridori devorida, orqa tomonda, 90 sm                | —             |
| Havo almashinuvi                          | 630 m <sup>3</sup> /soat · 4.1 marta/soat · PV-7         | —             |
| Sovutish (taxminiy)                       | ≈ 7.5 kWt                                                | —             |
| Evakuatsiya (eng uzoq o'rindan ZN2 gacha) | ~15 m                                                    | —             |

Eski 7, 11-xona o'rnida. Qizil ramka — xona chegarasi.

### Qulayliklar

- Yorug'lik o'quvchilarning **chap tomonidan** (chap devordagi 2 ta deraza) — sinf uchun ideal yo'nalish.
- Eshik **orqa tomonda** — kechikkan o'quvchi darsni buzmaydi; eshik zina oldi zaliga yaqin.
- Standart qadam 130 sm, doska → 1-parta 244 sm, oxirgi parta 6.84 m.
- Xona eni 4.35 m — derazadan tabiiy shamollatish butun xonaga yetadi.
- Ustun yo'q; doska mavjud kar devorda (ZN1 zinasi va sanuzel bloki devori). Chetdagi o'quvchining qarash burchagi 31.1° — Beruniy'dan (39.8°) qulayroq.
- Orqada **457 sm** bo'sh zona — shkaf, sumkalar uchun.

### Noqulayliklar

- Qatorda 5 parta (2 + 3): uch kishilik blokning o'rtasidagi o'ringa faqat qator orasidan (36 sm) kiriladi.
- Yon chekka **15 sm** — devor bo'ylab yurib bo'lmaydi; chetki o'rinlarga qator orasidan kiriladi.
- Chap derazalar partadan 15 sm narida — radiator yoki tokcha chiqib tursa, partalar suriladi; quyosh tushsa jalyuzi kerak.
- Doska ortidagi devorda sanuzel bloki: doska mahkamlanadigan joyda quvur yo'qligini tekshirish kerak; suv shovqini eshitilishi mumkin.
- Xona uzun va tor (4.35 × 11.85 m) — orqa 457 sm dars uchun ishlatilmaydi.

**Tavsiya.** Muqobil variant: **16 o'rin** (4 qator × 4, 2 + 2 bloklar, yon chekka 50 sm) — to'liq Beruniy standarti. 20 o'rin kerak bo'lsa, hozirgi 2 + 3 joylashuv qoladi. Orqa bo'sh zonaning ~2 m qismini devor bilan ajratib, zina oldi zali (ZL) ni kengaytirish mumkin — o'rinlar soni o'zgarmaydi.

## Havo almashinuvi

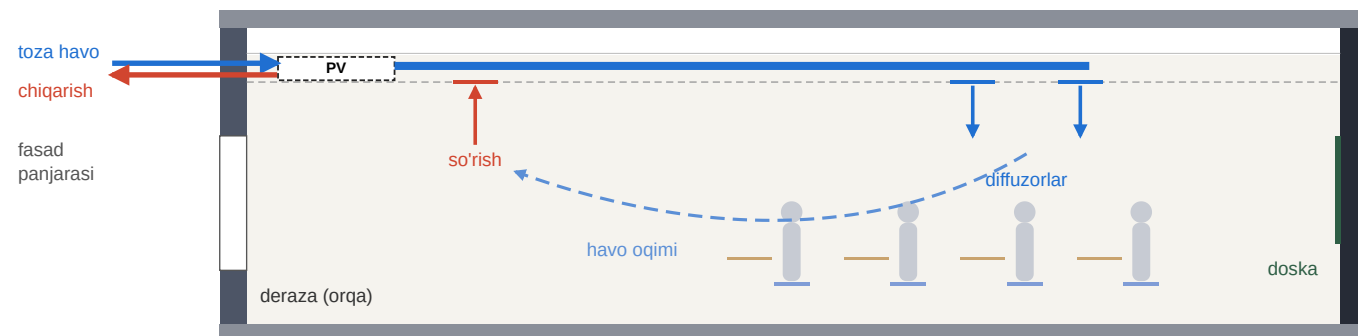
**Nega faqat deraza yetmaydi.** SR1–SR6 chuqurligi 10.4–12.2 m, deraza esa faqat orqadagi qisqa devorda. Bir tomonlama tabiiy shamollatish taxminan  $2.5 \times H \approx 7.5$  m gacha yetadi — doska tomondagi 3–5 m qism havosiz qoladi. Qishda va +40 °C yozda derazalar yopiq turadi, 25 kishi esa soatiga ~450 l CO<sub>2</sub> chiqaradi: 20–30 daqiqada havo og'irlashadi, diqqat pasayadi.

## Hisob

| Xona        | Odam       | Maydon, m <sup>2</sup> | Hajm, m <sup>3</sup> | Havo, m <sup>3</sup> /soat | Marta / soat | Sovutish, kVt | Deraza            | Qurilma        |
|-------------|------------|------------------------|----------------------|----------------------------|--------------|---------------|-------------------|----------------|
| SR1         | 25         | 69.5                   | 208                  | 750                        | 3.6          | 8.0           | orqada            | PV-1           |
| SR2         | 25         | 70.7                   | 212                  | 750                        | 3.5          | 8.0           | orqada            | PV-2           |
| SR3         | 25         | 70.1                   | 210                  | 750                        | 3.6          | 8.0           | orqada            | PV-3           |
| SR4         | 25         | 60.2                   | 181                  | 750                        | 4.2          | 8.0           | orqada            | PV-4           |
| SR5         | 25         | 60.2                   | 181                  | 750                        | 4.2          | 8.0           | orqada            | PV-5           |
| SR6         | 25         | 59.8                   | 179                  | 750                        | 4.2          | 8.0           | orqada            | PV-6           |
| SR7         | 21         | 51.5                   | 155                  | 630                        | 4.1          | 7.5           | chap tomonda      | PV-7           |
| ADM         | 6          | 17.6                   | 53                   | 180                        | 3.4          | 3.0           | burchak (2 devor) | PV-8           |
| <b>Jami</b> | <b>177</b> |                        |                      | <b>5310</b>                |              | <b>58.5</b>   |                   | <b>8 ta PV</b> |

30 m<sup>3</sup>/soat har bir kishiga: bir kishi soatiga ~18 l CO<sub>2</sub> chiqaradi,  $18 \text{ l} \div (1000 - 420) \text{ ppm} \approx 31 \text{ m}^3/\text{soat}$  — shunda xonada CO<sub>2</sub> 1000 ppm dan oshmaydi. Hajm toza balandlik 3 m (taxmin) bo'yicha. Sovutish — odamlar, noutbuklar, proyektor, yoritish, derazadan quyosh va toza havo (rekuperator FIK 60%) yig'indisi; OV loyihachisi aniqlashtiradi.

## Yechim: har sinfga alohida PV qurilma



- PV** — rekuperatorli kiritish-chiqarish qurilmasi, ~750 m<sup>3</sup>/soat, shovqin ≤ 35 dB(A). Deraza devori yonida shift ichida; toza havo fasad panjarasidan olinadi va chiqariladi — uzun kanallar va koridor shiftidan o'tish kerak emas.
- Toza havo **doska tomonga** 2 ta diffuzor orqali beriladi, **orqa tomondan** so'riladi — oqim o'quvchilar ustidan o'tadi, xonada havosiz burchak qolmaydi.
- CO<sub>2</sub> datchigi** qurilmani boshqaradi: xona bo'sh bo'lsa o'chadi, dars paytida havo miqdorini oshiradi.
- Konditsioner:** har sinfga 2 ta ichki blok (kasseta yoki kanalli), jami ~59 kVt; tashqi bloklar fasadda yoki tomida — joyini ijaraga beruvchi bilan kelishish.
- Derazalar** ochiladigan (mikroshamollatish rejimi bilan) qoldiriladi — tanaffusda tez shamollatish uchun.
- V-1** — sanuzel chiqarish ventilyatsiyasi  $4 \times 50 = 200 \text{ m}^3/\text{soat}$ ; mavjud shaxta ishlashini tekshirish. Koridorlar sanuzel orqali so'riladigan havo bilan shamollatiladi; tutun chiqarish talabini yong'in xavfsizligi mutaxassisi belgilaydi.

Joylashuv sxemasi — A3 chizmaning 3-varag'i ("Havo almashinuvi sxemasi").

## Butun qavat bo'yicha masalalar

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Evakuatsiya</b>           | Ikkala zina (ZN1, ZN2) qavatning chap qismida. K1 koridorining o'ng uchi berk: tutashuvdan 17.9 m. Eng uzoq o'rindan (SR3) ZN2 gacha ~33 m. ZN1 ga faqat sanuzel oldi xonasi (6) orqali, ~70 sm eshik bilan chiqiladi. 164 o'quvchi va xodimlar uchun evakuatsiya yo'llari, eshiklar eni va yo'nalishini yong'in xavfsizligi mutaxassisi bilan tasdiqlatish kerak. |
| <b>Hojatxona yetishmaydi</b> | Sanuzel blokida 4 ta kichik xona (2–5). 164 o'quvchi va ~10 xodimga taxminan 6–8 unitaz kerak (1 unitaz 20–30 kishiga). Yechim: tanaffuslarni xonalar bo'yicha 5–10 daqiqa farq bilan qo'yish; 1-qavatdagi hojatxonalardan foydalanish imkonini ijaraga beruvchi bilan aniqlash.                                                                                   |
| <b>Zina oldi zali tor</b>    | ZL 2.3 × 2.8 m — 24 kishilik guruhlar almashganda odam to'planadi. Tanaffuslarni surish; kerak bo'lsa SR7 orqa zonasining ~2 m qismini ZL ga qo'shish (SR7 20 o'rinligicha qoladi).                                                                                                                                                                                |
| <b>Havo almashinuvi</b>      | SR1–SR6 chuqur, deraza bitta qisqa devorda — mexanik ventilyatsiya shart. Har sinfga rekuperatorli PV qurilma (10-bet va A3 chizmaning 3-varag'i).                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Yorug'lik va quyosh</b>   | SR1–SR6 da deraza o'quvchilar orqasida — doska tomoni sun'iy yorug'likka bog'liq, noutbuk ekranlarida deraza aksi bo'ladi: roller parda va doska chirog'i. Dunyo tomonlari chizmada yo'q — quyosh tomoni aniqlangach jalyuzi talabi belgilanadi. SR7 da yorug'lik chapdan — ideal.                                                                                 |
| <b>Yangi devorlar</b>        | ~45.9 m GKL 100 (~ 138 m²), 10.9 m devor buziladi, 7 ta yangi eshik. SR4–SR6 doskalari yangi devorda — doska joyiga ichki mustahkamlash. Sinflar orasidagi devorlarda ovoz izolyatsiyasi (mineral paxta).                                                                                                                                                          |
| <b>Joyida o'lchanmagan</b>   | Derazalar joyi va o'lchami; U8, U9 ustunlari (fotoda ko'rinmaydi); devor qalinliklari; toza balandlik (hisobda 3 m); to'sinlar; radiatorlar. SR7 da parta derazadan 15 sm — radiator chiqib tursa, joylashuvni qayta hisoblaymiz.                                                                                                                                  |
| <b>Hujjatlar</b>             | Mavjud chizmada: «Xonalar ichki qismi loyiha hujjatlarisiz qayta ta'mirlangan». Devorlarni buzish va qurishdan oldin ijaraga beruvchining yozma roziligi olinadi. 8-xonaning raqami fotoda ko'rinmaydi.                                                                                                                                                            |

## Chizma tekshiruvi (avtomatik)

- Partalar va stullar: 164 o'rin, jami 354 ta jihoz — o'zaro, devor, ustun va zina bilan to'qnashuv: **0**.
- Ustun doskani to'sib qo'ygan o'rin: **0** (har bir o'rindan doskaning ikki cheti va markazigacha to'g'ri chiziq tekshirildi).
- Beruniy ustun qoidasi (ustundan parta oldi/orqasi kamida 50 sm): bajarilgan.
- Eshik ochilganda boshqa eshik, doska yoki partaga tegishi: **0**.
- Barcha doskalar kar devorda: ha.

## Tasdiqlash uchun savollar

- ADM uchun 12-xona (17.6 m², 4 ish o'rni, zina yonida) — to'g'rimi?
- SR7: **20 o'rin** (2 + 3 blok, yon chekka 15 sm) yoki **16 o'rin** (to'liq standart)?
- SR1–SR6: doska koridor devorida, deraza orqada — ma'qulmi?
- Havo almashinuvi: har sinfga alohida PV qurilma (tavsiya) yoki markaziy tizim?
- Sanuzel: 2–5 xonalar hojatxona deb qabul qilindi — to'g'rimi? Tanaffuslarni xonalar bo'yicha surish ma'qulmi?